

TOTITO

Manual de Usuario

Universidad Mariano Gálvez — Facultad de Ingeniería en Sistemas
Programación III — 2026

Integrante	Carné
Luis Emilio Sipac Maldonado	9490-24-5565
Herbert Rafael Lacan Hernandez	9490-24-21332

1. ¿Qué es Totito?

Totito es un juego de tres en raya donde puedes jugar contra una inteligencia artificial que aprende partida a partida. Al iniciar la sesión la IA no sabe nada — conforme se juegan partidas va descubriendo estados del tablero y ajustando sus preferencias. Al cerrar la aplicación el aprendizaje se reinicia.

2. Iniciar la aplicación

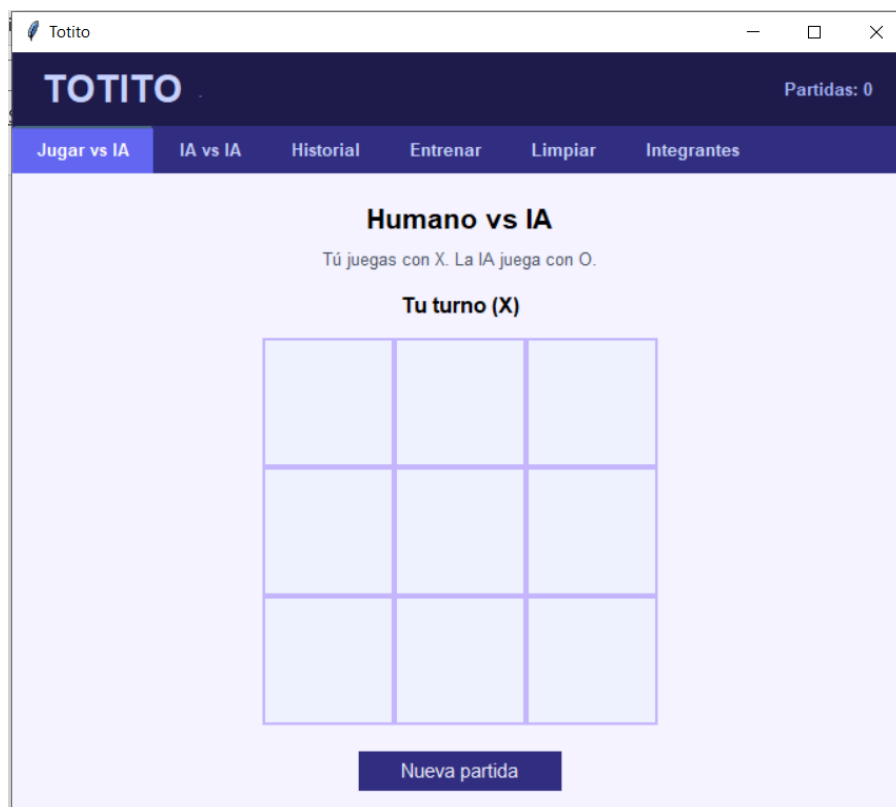
Ejecuta el archivo `main.py` desde la terminal:

```
| python main.py
```

La aplicación abre directamente sin pantalla de carga. La IA comienza desde cero en cada sesión.

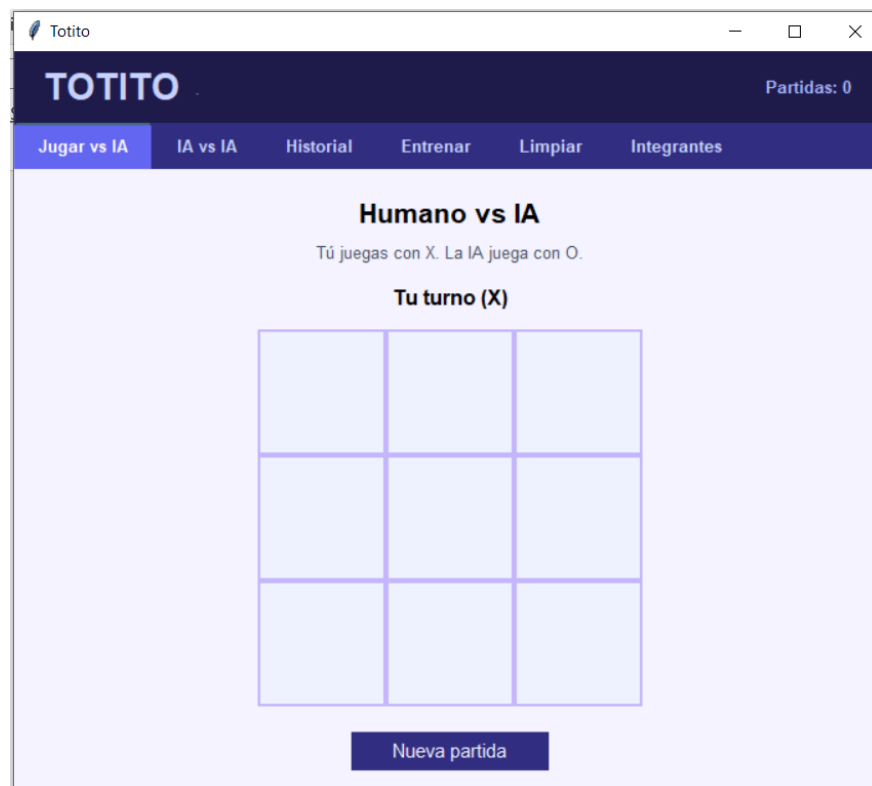
3. Navegación

La barra lateral izquierda siempre está visible. Haz clic en cualquier opción para cambiar de vista.



Opción	Descripción
Jugar vs IA	Partida donde tú juegas contra la IA
IA vs IA	La IA juega contra sí misma automáticamente
Historial	Lista de partidas jugadas y opciones de visualización
Entrenar	Simula partidas automáticas para que la IA aprenda
Limpiar	Limpiar el entrenamiento y asigna orden al arbol
Integrantes	Información del equipo de desarrollo

4. Jugar vs IA



Tú juegas con X y la IA juega con O.

1. Haz clic en cualquier celda vacía del tablero para colocar tu ficha.
2. La IA responde automáticamente.
3. Continúa hasta que alguien gane o se llene el tablero.

Al terminar la partida:

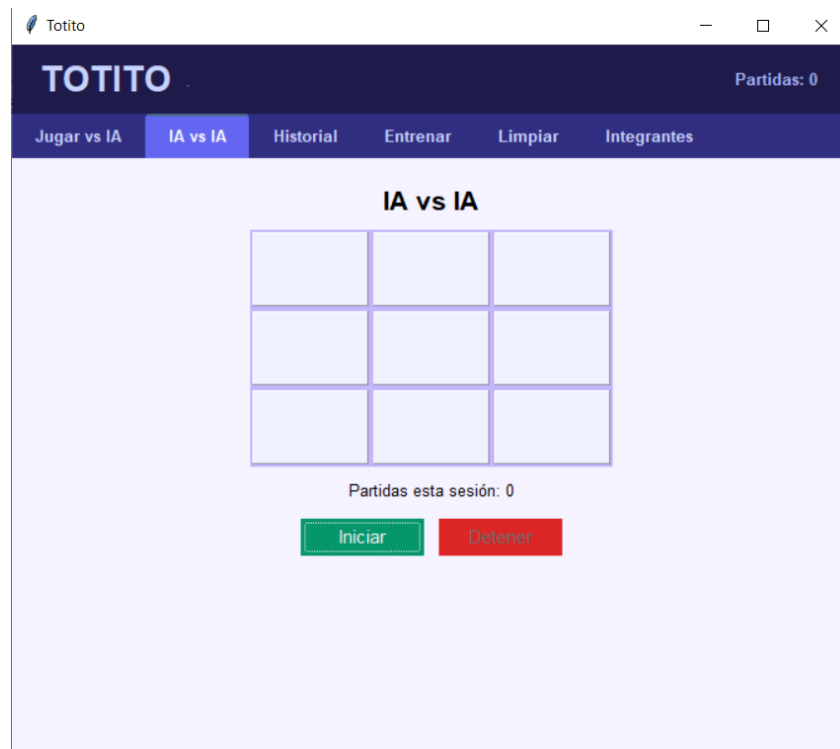
- Aparece el resultado (ganaste / la IA gana / empate).
- Las celdas ganadoras se resaltan en amarillo.

- Se abre automáticamente una ventana con el árbol de esa partida.

Haz clic en Nueva partida para volver a jugar.

Nota: Al inicio la IA elige al azar porque no conoce ningún estado. Con cada partida aprende y empieza a preferir ciertos movimientos.

5. IA vs IA

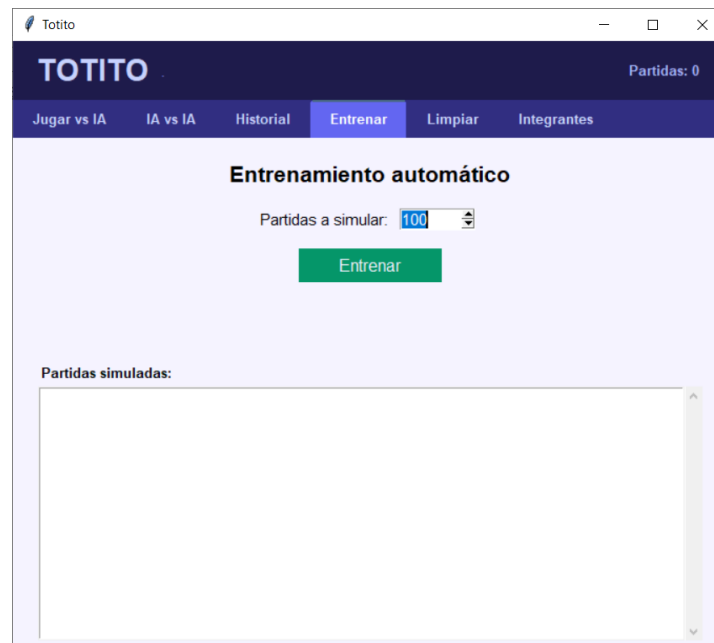


Observa cómo dos cerebros juegan entre sí y aprenden mutuamente.

4. Haz clic en Iniciar para comenzar.
5. Haz clic en Detener para pausar en cualquier momento.

El contador muestra cuántas partidas se han jugado en esta sesión. Cada partida queda registrada en el historial y ambos cerebros aprenden de ella.

6. Entrenar la IA



El entrenamiento simula partidas automáticas en segundo plano, permitiendo que la IA aprenda muchos estados rápidamente sin mostrar el tablero.

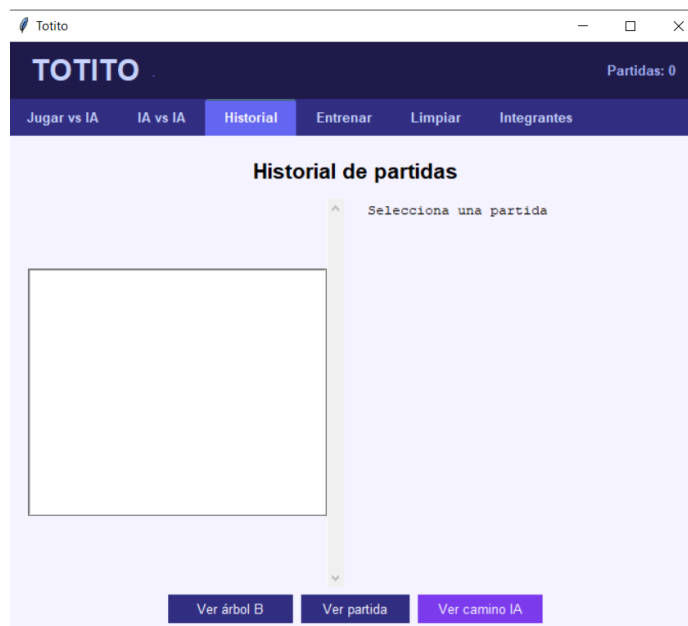
6. Ingresa el número de partidas en el campo Partidas a simular.
7. Haz clic en Entrenar.
8. Espera a que termine — aparece el reporte al finalizar.

El reporte muestra:

- Cuántas partidas ganó X, ganó O y cuántos empates.
- Cuántos estados aprendió cada cerebro en total.
- En cuántas partidas el cerebro O ganó por primera vez.

Nota: Las partidas de entrenamiento no se registran en el historial.

7. Historial



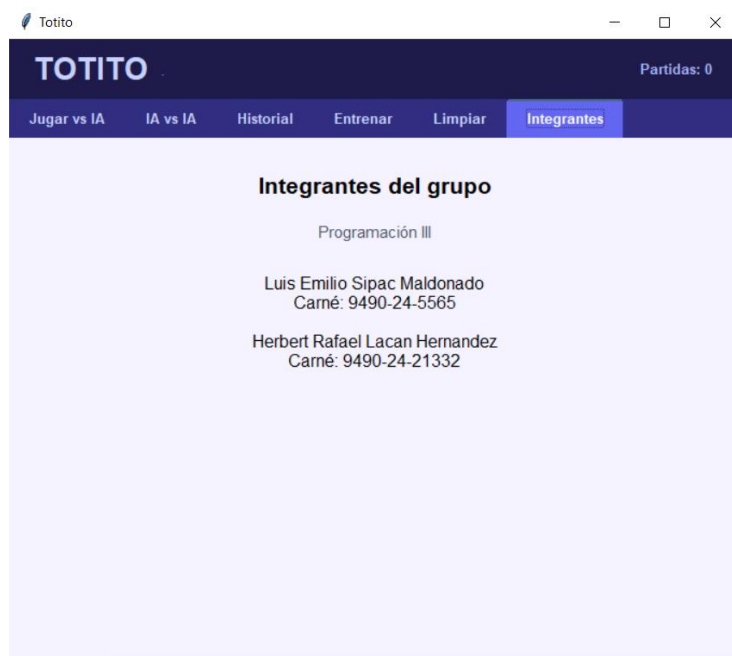
Muestra todas las partidas registradas en la sesión actual (de los modos Jugar vs IA e IA vs IA).

- Haz clic en una partida de la lista para ver su detalle (resultado y tablero final).
- Ver partida: abre el árbol visual de esa partida específica.
- Ver árbol B: abre el árbol de decisión de la IA con los estados aprendidos.

Árbol B de la IA

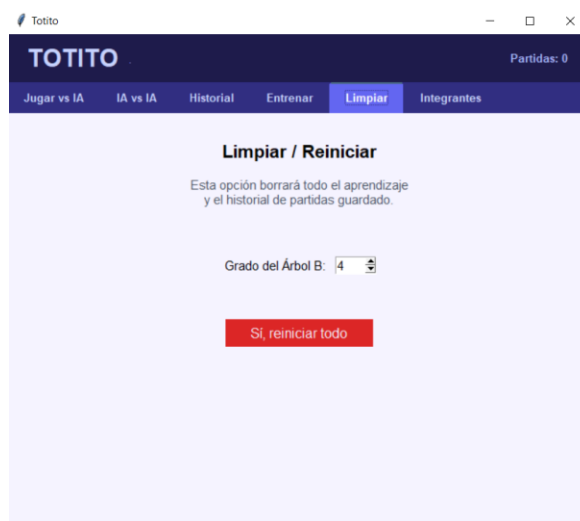
Muestra lo que la IA ha aprendido hasta el momento.

8. Integrantes



Herbert Rafael Lacan 9490-24-21332
Luis Emilio Sipac Maldonado 9490-24-5565

9. Limpiar



Se muestra la interfaz para eliminar la memoria entrenada de la IA, así como establecer el grado del árbol B del cerebro de la IA